Escape Rush

Tiganas Vadim and Munteanu Florin-Catalin

Într-un ținut misterios acoperit de iarbă, numit Tărâmul Comorilor, un explorator curajos pornește într-o aventură plină de necunoscut pentru a găsi bogății ascunse de mult timp. La început, locul pare liniștit și sigur. Comorile sunt ușor de găsit, dar pe măsură ce înaintează, apar creaturi care păzesc fiecare colț al tărâmului și îl urmăresc fără oprire. Nevoit să fie atent la fiecare pas, exploratorul învață să evite pericolele și să se miște rapid printre obstacole, adunând cât mai multe comori. Cu fiecare nivel parcurs, provocările devin din ce în ce mai dificile, iar inamicii mai agresivi. În cele din urmă, ajunge să nu se mai ascundă, ci să înfrunte creaturile pentru a supraviețui și a-și continua drumul. Este o adevărată încercare de curaj, viteză și îndemânare pentru oricine îndrăznește să pășească în el.

`

Proiectarea contextului:

În **Escape Rush**, eroul principal are ca scop evadarea dintr-un labirint folosind uneltele puse la dispoziție, precum cuferele, în care pot fi găsite chei necesare pentru accesul la următorul nivel sau pentru deblocarea unor comori. Labirintul este plin de lucruri necunoscute pe care jucătorul le poate întâlni pe parcursul aventurii.Eroul are un **număr limitat vieți**, iar orice lovitură provocată de o piatră sau atacul unui inamic ii reduce acest nivel.Pentru a deschide **ușa de ieșire**, este nevoie de un anumit tip de **cheie** (cheia finala)

In joc vom gasi 2 tipuri de chei:

1.Cheia basic - o dobandesti in joc prin gasirea ei prin iarba sau prin eliminarea inamicilor(acestia vor dropa cheia dupa ce sunt eliminati).Cu ajutorul acestei chei poti trece la urmatorul nivel.
2.Cheia finala – o dobandesti tocmai la nivelul 3 si va fi de ajutor pentru terminarea jocului.

Jocul va avea **3 nivele**, iar dificultatea va crește odată cu progresul acestora. După finalizarea fiecărui nivel, personajul principal va fi teleportat automat la **nivelul următor**, până la finalul jocului, când pe mijlocul ecranului va fi afișat un **mesaj final**,ca ai terminat jocul.

2.Proiectarea Sistemului

- Eroul nostru se poate mișca **în sus, jos, stânga și dreapta**, utilizând tastele „W” , „A”, „S”, „D”.
- La fiecare nivel eroul se afla in stanga jos (inceputul nivelului) , de unde va porni spre terminarea nivelului.
- In timpul jocului va exista in stanga sus un buton care te va pune pe pauza de la joc.Acesta va semana cu fereastra de Options, doar ca va exista si un buton Resume(se reia jocul de unde a ramas).Meniul Pause se poate accesa apasand butonul pause din stanga sus (⏸) sau apasand tasta Escape (Esc) de pe tastatura.

`

- Acesta poate, de asemenea, să **distrugă iarba** prin care trece pentru a găsi **cufărul ascuns**, în care se află un anumit tip de **cheie** necesară pentru a putea accesa ieșirea din labirint. Acest lucru se întâmplă automat atunci când personajul ajunge la **aceleași coordonate cu cufărul (va avea o animatie din inchis**  **spre deschis**  **)**. Cheia va fi salvată în **inventar**, iar într-un colț al ecranului va fi afișat **numărul de chei și tipul acestora**.

- Printre obstacole se numără și **pietrele**, pe care jucătorul le poate împinge **de la dreapta la stânga sau de la stânga la dreapta**. Personajul își pierde temporar din viteză atunci când execută aceste acțiuni. Dacă o piatră se află **deasupra personajului mai mult de trei secunde**, acesta va pierde un **o viață (1 Hp)**, sau poate pierde toate viețile și dacă piatra cade peste el **de la o anumită înălțime**.

- Pietrele pot **bloca accesul către anumite zone ale labirintului**, motiv pentru care pot fi împinse pentru a deschide noi drumuri. De asemenea, ele pot fi folosite pentru a **elimina inamici**. Dacă jucătorul distruge iarba de sub o piatră, aceasta va **cădea peste inamic**, eliminându-l.Piatra care va urma sa cada va avea un delay de 1-2s.

- La anumite nivele pot apărea **inamici**, care vor face jocul mai dificil și mai interesant. La contact, acești inamici pot scade o **viață** , iar unii dintre ei, dacă atacă direct, pot reduce **viata cu 2 unitati (2 HP)** . Unii inamici nu pot fi înfruntați cu ajutorul unei arme, deoarece **arma nu este disponibilă în acel moment al jocului(doar la nivelul 3 vei gasi un cufar in care vei avea aceasta arma)**.

3.Taskuri echipa:

- De interfara jocului (tot pana la primul nivel) si ultimul nivel integral se va ocupa Munteanu Florin-Catalin.

- De primul nivel(integral) si de al doilea nivel(integral), se va ocupa Tiganas Vadim.

`

3.1.Taskuri saptamanale echipa

Săptămâna 8 – Încărcare hartă nivel 1 + meniu principal

Catalin : Creare **Home Screen** :

- butoane (Start , Option , About , Exit)
- navigare între ecrane
- Setup structură pentru Nivelul 3 (scenă, fișiere, organizare)

Vadim : Harta nivel 1

- Implementare **încărcare hartă Nivel 1**
- Setup structură pentru Nivelul 2
- Testare pentru incarcarea hartii

- **Săptămâna 9 – Mișcare + cameră**

Catalin:

- Navigare din Home Screen către nivelul 1
- Setup **cameră pentru Nivel 3**
- Început implementare **mișcare player**

Vadim:

- Implementare completă:
  - mișcare player pentru nivel 1
  - cameră care urmărește playerul
  - Testare gameplay de bază

`

- **Săptămâna 10 – Niveluri, inamici**

Catalin

- Început dezvoltare **Nivel 3 gameplay**
- Adăugare:
    - inamici de bază

Vadim

- Finalizare Nivel 1 si 2:
- inamici
- logică de bază gameplay

- **Săptămâna 11 – Coliziuni**

Catalin

- Implementare coliziuni:
    - player – mediu
    - player – inamici
    - pentru Nivel 3

Vadim

- Implementare coliziuni pentru:
    - Nivel 1 si 2

- **Săptămâna 12 – Salvare/Încărcare joc**

Catalin

`

- Integrare **Save**

Vadim

- Integrare salvare intr-o baza de date pentru:
    - progres niveluri
    - poziție player
- Testare funcționalitate

🔹 Săptămâna 13 – Finisare

Catalin

- Retusuri Home Screen
- Finalizare Nivel 3

Vadim

- Testarea jocului in cautarea eventualelor bug-uri
- Optimizare

🔹 Săptămâna 14 – Prezentare

`

4.Proiectarea continutului

- **Caracterele:** personajul principal și inamicii („**șarpe**”, „**păianjen**”). Linkul de unde au fost generate imaginile: https://playground.com/design.

  Eroul principal, pe care presupunem că îl vom folosi în joc, va arăta în felul următor.



În imaginea de mai sus avem personajul desenat din **mai multe unghiuri**, iar ulterior toate aceste imagini vor fi **implementate în jocul nostru**. Imaginea va fi interpretată ca o **matrice de dimensiuni [3×4]**, care ne va ajuta să realizăm legătura dintre comenzile de pe tastatură și **sprite-urile personajului**.

De exemplu, atunci când personajul se va mișca **în jos** ↓ sau când ultimul buton apăsat este cel corespunzător acestei direcții, personajul va lua poziția **[0:0] (linia 0, coloana 0)**.

Animația de mers **de la stânga la dreapta** → va fi realizată într-o buclă care schimbă sprite-ul personajului în funcție de poziția acestuia pe hartă. Pentru această animație vor fi folosite sprite-urile:

- **[0:1], [0:2], [0:3]**.

Pentru mișcarea **în direcția opusă** ←, vor fi folosite sprite-urile:

- **[2:0], [2:1], [2:2], [2:3]**.

Ambele animații vor funcționa atunci când jucătorul apasă **tastele de deplasare de pe tastatură**.

View-ul jocului va de tip top-down(de sus in jos) si usor inclinat (exemplu de joc cu acest tip de view : Stardew Valley)

`

Inamicii, pe care presupunem ca ii vom folosi in joc , vor arata asa:





Aceste imagini vor fi interpretate tot ca niste matrice, si decupate in mod corespunzator pentru a obtine inamicul din diferite pozitii (SUS↑, JOS↓, STANGA←, DREAPTA→).

Paianjenul se va misca de sus in jos (cu ajutorul panzei) , iar orice interactiune cu el iti v a scadea o viata/ jumatate de viata(1HP/0.5 HP).

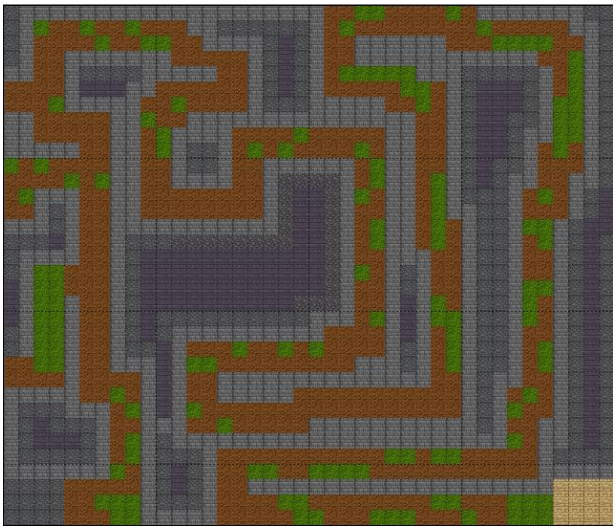
Sarpele va fi doar la nivelul 3 si cand vei ajunge intr o anumita raza el te va urmari si iti va da un efect de slow si iti v a scadea in total o viata(1HP) , cand te va ataca iti va scadea jumatate de viata + efect de slow, iar dupa ce se termina aceste efect iti va mai scadea jumatate de viata.

5.Proiectarea nivelelor

- Nivelul 1: Acesta va fi **cel mai ușor nivel** din punct de vedere al dificultății. Harta va fi acoperită în mare parte cu **sprite-uri de pamant,iar peste sprite-uri de iarbă**, pe care personajul le poate distruge trecând prin ele. Scopul jucătorului este să **găsească o cheie ascunsă pe hartă**, care se află sub unul dintre aceste sprite-uri de iarbă.Cheia va fi plasata random pe harta.

`

- O grafica probabila a hartii de nivel 1 este:



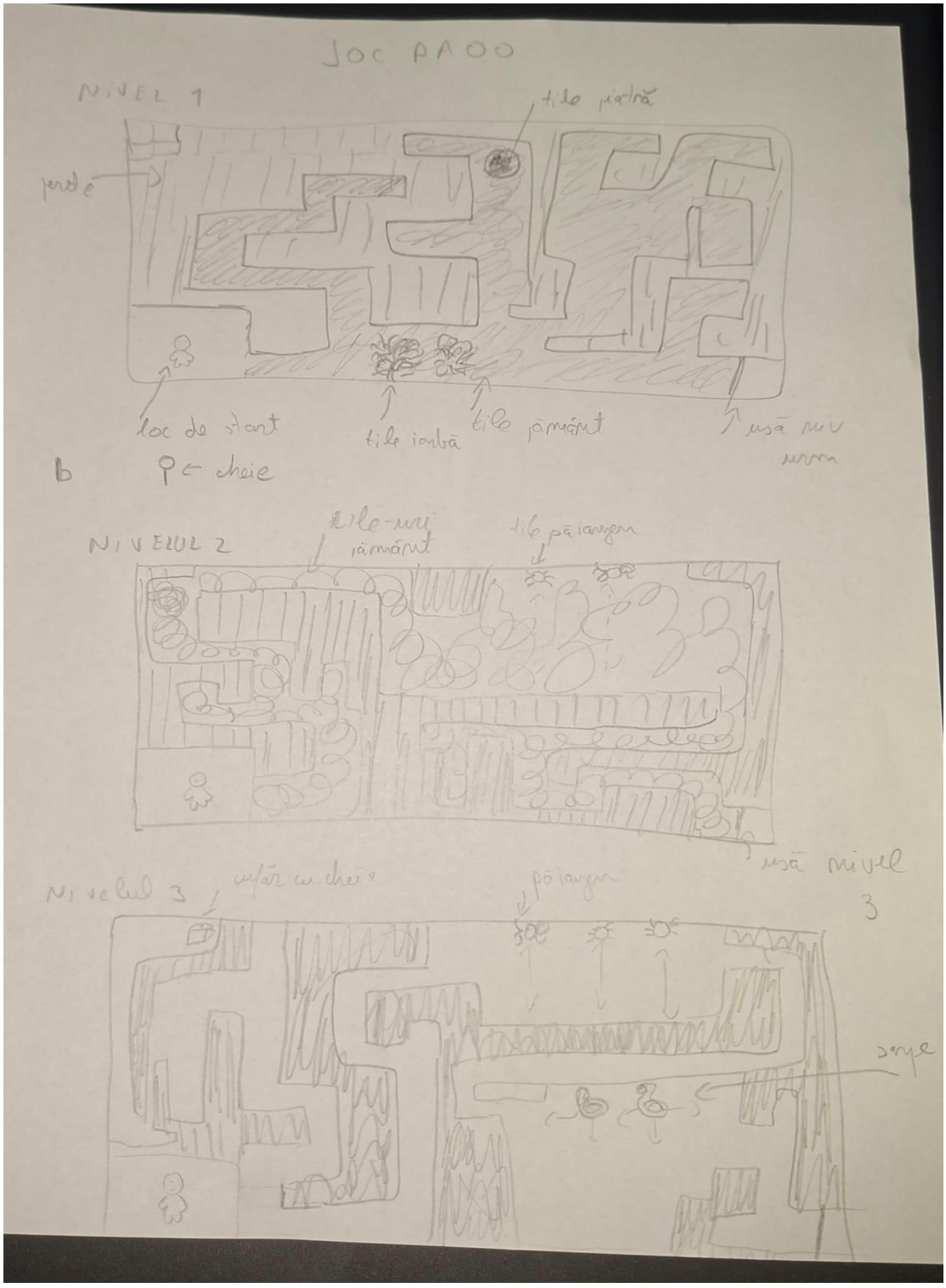
- Pe parcursul nivelului, jucătorul va întâlni și **obstacole**, precum pietre. Acestea trebuie mutate astfel încât personajul să poată **obține acces la drumul din labirint**. După ce cheia este găsită, jucătorul va putea **deschide ieșirea din labirint**, iar personajul va fi **teleportat automat în nivelul următor**.
- Nivel 2: În acest nivel vor apărea **obstacole noi**, reprezentate de **inamici** care se deplasează **vertical sau orizontal** cu o viteză standard. Dacă personajul intră în contact cu un inamic, acesta va pierde **două vieti (2 HP)**.
- Pe hartă pot exista **mai mulți inamici**, iar eroul va trebui să găsească **momentul și poziția potrivită pentru a-i evita sau elimina**. În stadiul actual al jocului, inamicii pot fi eliminați doar folosind **pietrele din mediul de joc**.
- Dacă există o **piatră plasată deasupra unui sprite de iarbă**, iar jucătorul distruge iarba de sub aceasta, piatra va **cădea peste inamic**, eliminându-l. După ce inamicul va fi eliminat, acesta va genera **două chei**:
- una pentru **deschiderea ieșirii din nivel** (dupa ce vei lua aceasta cheie , vei putea deschide usa unde este calea spre nivelul urmator.

`

- una necesară pentru **accesul în nivelul 3 (cu aceasta cheie te vei teleporta la nivelul 3)**.
- Nivel 3: Dificultatea nivelului 3 constă în apariția unor **inamici care pot ataca direct personajul**. Pentru a putea depăși acest obstacol, jucătorul trebuie să găsească **un ciocan ascuns într-un cufăr** aflat pe hartă.Cu acest ciocan poti elimina inamicii , apasand Click-ul stanga al mouse-ului.
- Pentru a deschide acel cufăr, jucătorul va avea nevoie de **cheia obținută în nivelul 2**, care va fi salvată în **inventar** după eliminarea inamicului/cautarea ei pe harta.
- După ce jucătorul reușește să îl învingă pe așa-numitul **„Boss”**, va primi **un diamant**, iar jocul se va încheia oferind jucătorului **o experiență plăcută și un mesaj de final**.

`

O schita orientativa de cum vor arata nivelele:



`

6.Proiectarea interfetei cu utilizatorul

Interfata jocului va arata in felul urmator si va avea urmatoarele butoane:



New Game -- cand va fi apasat te va duce intr o fereastra in care iti vei seta numele , daca s a mai folosit acest nume in trecut , se va relua jocul de unde a ramas.

Options – odata apasat acesta va deschide un meniu unde poti seta volumul sunetului din joc + mute button , pentru a iesi din aceasta fereastra vei avea un buton,care odata apasat, te va duce in homescreen.

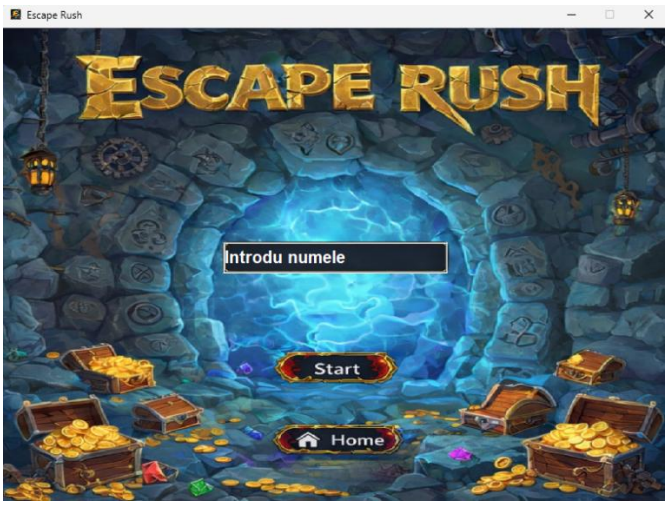
About – odata apasat te vei duce pe o pagina web, realizata in html, unde vei gasi date despre Developeri si documentatia jocului pe care o vei putea descarca de acolo.

Exit – vei iesi din joc.

`

Name Page :

La interactiunea cu butonul New Game ne duce intr-o fereastra unde ne putem selecta numele pentru personajul nostru(acesta poate avea maxim 18 caractere (litere mari si mici, cifre) , iar cu butonul Start ne introduce in joc, mai exact in primul nivel.Butonul Home ne duce in Homescreen.



Options:

- Butonul Options: dupa ce va fi apasat se va deschide o fereastra unde vom putea ajusta volumul jocului cu ajutorul unui slider de volum.Avem si buton de mute , cand il apasam se da me mute background sound-ul jocului.Butonul Home ne duce in Homescreen.



`

Toate butoanele create pana acum (New Game, About, Exit,etc) sunt create custom (butoane rotunjite la colturi, transparente cu efecte de Rollover,Pressed,NotPressed).

Sprite sheet-urile folosite:





7.Baze de date

In implementarea jocului vom utiliza si o baza de date de tip SQL, in care vom salva : numele personajului, inventarul(cheile colectate, item-ele colectate si coordonatele pozitiei eroului pe harta.Aceasta baza de date va fi utila pentru a relua jocul de unde a ramas(exemplu: daca se introduce in NamePage un nume care a mai fost folosit, vei relua jocul de unde ai ramas pe harta, cu toate item-ele colectate pana in acel moment.) .

`